

UNSTANDARD

MVP Master Spec v4.2

Integrated Product Hand-off + Market Validation + Local AI PoC

철학은 유지한다. 사용자가 그 철학에 도달하는 경로의 마찰을 줄인다.
이 문서는 v4.0 제품 hand-off, v4.1 시장성 검증 프레임, v4.2 로컬 AI PoC 설계를 하나의 실행 문서로 통합한 최종본이다.

문서 상태	값	문서 상태	값
문서 버전	v4.2 Integrated + Local AI PoC	문서 성격	Closed Alpha single source of truth
통합 원본	v4.0 Master Spec + v4.1 Appendix + Local AI PoC	주요 목적	제품 hand-off, 시장 검증, 로컬 AI PoC 기준을 한 문서에서 관리
알파 목표	여름 클로즈드 알파 50-200 명	핵심 운영 키	depth_score_threshold 0.38 · fast_track 0.55 · onboarding_q_count 1
판정 원칙	허세 없는 Go / Conditional Go / No-Go	보안 등급	Confidential / Internal use only

추가 통합: 로컬 AI 기반 Depth Score PoC 설계안

이 문서의 쓰임새

Dev, Design, PM, Ops, Data, ML/Backend 팀이 같은 기준으로 움직이도록 만드는 통합 기준서다. Part I은 구현과 QA, Part II는 알파 6주 시장성 판정, Part III는 로컬 AI 기반 Depth Score PoC와 기술 검증에 쓴다.

먼저 제품을 구현하고, 같은 문서 안에서 시장성 판정까지 이어서 본다.

권장 읽기 순서

- Part I - 제품/UX/QA/app_config/Figma/운영 규칙: 바로 hand-off 에 사용
- Part II - 시장성 검증 가설/채널/실험/대시보드/피벗 맵: 알파 6 주 운영에 사용
- Part III - 로컬 AI PoC/Depth Score/DB/API/벤치마크: 기술 검증에 사용
- 최종 판정 - 제품 KPI 와 시장 KPI 를 합쳐 Go / Conditional Go / No-Go 결정

통합 원칙

v4.1 은 v4.0 을 뒤엎는 문서가 아니다. v4.0 이 만든 제품 구조 위에, 그 구조가 실제로 시장에서 살아남는지 판정하는 층을 하나 더 올린다.

PA RT I

Product Hand-off

v4.0 Market-First Redesign 기준 제품/디자인/QA/운영 통합 스펙

01. v3.2 -> v4.0 변경 요약

한 줄 정의

핵심 문장

"철학은 그대로다. 사용자가 그 철학에 도달하는 경로의 마찰만 줄인다. Unstandard 가 다른 앱이어야 하는 이유는 시스템의 정교함이 아니라, 사용자가 처음 30 초에 느끼는 감정에서 온다."

영역	v3.2	v4.0	이유
온보딩 단계	Step 1 필수 + Step 2 유도	Step 1 만, 3 분 이내	첫 경험 이탈 방지
온보딩 질문	자기소개 + 가치관 입력	재미있는 질문 1 개로 시작	호기심 > 의무감
Depth threshold	0.40	0.38	진입 마찰 완화
최소 답변 길이	15 자	12 자	짧지만 진한 답변 수용
블러 해제	길이 + Depth 동시 충족	길이 OR Fast-track 우선	첫 성공 경험 가속
질문 선택	가벼운/진한 질문 동시 노출	가벼운 질문 우선, 진한 질문 잠금	Progressive Depth
Thinker 배지	항상 카드 우상단 노출	관계 시작 후 지연 노출	평가감 제거
Waitlist	희소성 강조 문구	질문 콘텐츠 기반 대기 경험	이탈 방지
KPI 우선순위	응답률/Depth/성비 중심	온보딩 완료율 최우선	퍼널 상단 우선

깎지 않은 것

Depth Score 시스템, Thinker 체계, 질문-응답 후 채팅 오픈 구조, 성비 게이트 알고리즘, app_config 외부화, QA 의 Pass / Review / Reject 3 단계는 유지한다.

02. 제품 방향과 핵심 가치

타깃 재정의

외모 스와이프와 공허한 인사말 릴레이에 지친 20~30 대. 정확히는 "깊이 있는 관계를 원하는 사람"보다는 "귀찮은 건 싫지만 의미 없는 것도 싫은 사람"이 실제 타깃이다.

가치	설명	v3.2 UX	v4.0 UX
매력의 재발견	단점처럼 보이던 습관과 고집이 프로필의 축이 됨	당신의 세계가 열리는 중	지금 딱 맞는 질문 하나만
티키타카 보장	무의미한 첫 인사를 구조로 대체	질문 응답 이후 채팅 오픈	동일, 단 첫 질문은 가벼운 질문으로 고정
행동 기반 우대	깊이를 깨낸 사람이 더 발견됨	Thinker 배지 즉시 노출	배지는 숨김, 알고리즘 우대만 작동
감정 우선	시스템보다 감정이 먼저 와야 함	없음	대기/거절 화면 모두 감정 언어 우선

포지셔닝 핵심

사용자가 첫 질문에 답하고 블러가 해제되는 순간 느끼는 "이 사람, 달라 보인다"는 감정이 차별점이다. v4.0 은 그 순간까지 도달하는 사용자의 수를 늘리는 버전이다.

03. 온보딩 재설계 - 마찰 제거

핵심 원칙: 가입 후 3 분 이내 첫 성공 경험

단계	화면	v3.2	v4.0	예상 소요
1	가입	OAuth + 본인인증	동일 유지	45 초
2	닉네임	이름 입력	닉네임 + 한 줄 필수	20 초
3	첫 질문	프로필 Step 1 다항목	질문 1 개만	40 초
4	사진 업로드	선택 사항	선택 사항 - 질문 뒤로 배치	20 초
5	큐레이션	Step 2 유도 후 진입	바로 큐레이션 홈 진입	즉시
선택	Step 2	온보딩 중 유도	첫 매칭 후 자연 유도	이후

온보딩 첫 질문 선정 기준

- 30 초 이내 답하기 가능한 난이도
- 정답 없는 개방형 질문
- 첫 줄에서 피식 하게 만드는 재미
- 자신 이야기를 자연스럽게 꺼내게 함
- 지적/문화적 배경과 무관하게 누구나 답할 수 있음

온보딩 질문 후보		레벨
평생 배달 음식 하나만 먹어야 한다면?		L1 - 엉뚱한 상상력
지금 삶의 배경음악 장르는?		L1 - 감성
절대 못 고치는 나의 이상한 고집		L2 - 마이너 취향
남들은 싫어하는데 나만 좋아하는 조합		L2 - 마이너 취향
상황	v3.2	v4.0 메시지 + 행동
Soft Gate	"잠깐 기다려야 해요 :)"	"대기 중인 당신에게 딱 맞는 질문을 먼저 드려요." + 질문 미리 답하기
Hard Gate	희소성 강조 문구 + 재오픈 알림	"지금 꼭 맞는 사람들로 채우는 중이에요." + 알림 등록 + 미리 답변
대기 중 콘텐츠	없음	미리 보는 질문 3 개 + 답변 저장 -> 오픈 시 즉시 활성화

04. Progressive Depth - 질문 경험 재설계

단계	보이는 질문	잠금 해제 조건	사용자에게 보이는 것
Day 0	L1 가벼운 질문 / L2 마이너 취향	기본 개방	오늘의 질문 카드
첫 블러 해제 후	L3 가벼운 철학	블러 해제 1 회	새로운 질문이 열렸어요
3 회 대화 시작 후	L4 관계의 특이점	채팅 오픈 누적 3 회	깊어지는 질문이 생겼어요
7 일 이상 활동	L5 심연의 통찰	7 일 활동 + L3 이상 응답 2 회	조용히 등장, 별도 알림 없음

- 첫 질문 선택 화면에는 가벼운 질문만 노출한다.
- 진한 질문 탭은 잠금 상태로 희미하게만 존재하고, 카운트 숫자는 보여주지 않는다.
- 재뽑기는 24 시간 1 회 유지. 단 Day 1-3 에는 1 일 2 회까지 완화한다.
- 질문이 너무 어려울 때는 스킵 대신 더 쉬운 질문으로 자동 교체한다.
- 첫 블러 해제에는 한 번만 "이 사람의 세계가 보이기 시작해요." 카피를 붙인다.

레벨	의도	예시	v3.2	v4.0
L1	엉뚱한 상상력	평생 배달 음식 하나만 먹어야 한다면?	20%	30%
L2	마이너 취향	나만 좋아하는 이상한 조합	20%	25%
L3	가벼운 철학	지금 재생 중인 인생 BGM 은?	20%	20%
L4	관계의 특이점	애인이 우울해서 화분 샀다고 했을 때 첫 마디는?	20%	15%
L5	심연의 통찰	평생 단 하나의 질문만 안고 산다면?	20%	10%

05. 신뢰·품질 시스템 재설정

조건	v3.2	v4.0	비고
기본 조건	answer_length >= 15 and depth_score >= 0.40 and repeat_penalty < 0.20	answer_length >= 12 and depth_score >= 0.38 and repeat_penalty < 0.20	임계값 완화

조건		v3.2	v4.0	비고
		and spam = false	and spam = false	
Fast-track		없음	depth_score >= 0.55 이면 length >= 8 로 통과 가능	짧지만 진한 답변 수용
회색 지대		threshold +- 0.03 수동 리뷰	동일 유지	Review queue 유지
스팸 판정		즉시 Reject	동일 유지	완화 없음
Threshold	어뷰징 탐지율	False Positive	UX 영향	운영 판단
0.35	55-62%	11-14%	빈약한 답변 통과 위험	초기 유동성 확보 외 비권장
0.38	62-68%	8-11%	진입 부드러움, 품질 경계선	v4.0 알파 기본값
0.40	66-72%	6-8%	균형	Fast-track 안정 후 상향 검토
0.45	76-82%	3-5%	품질 상승, 응답률 하락 위험	신고/차단 급증 시
0.50	84-89%	1-3%	개성 있는 단답 유저 과도 컷	어뷰징 집중 시 응급
프리셋	threshold	min_length	sample_review	권장 상황
Alpha Soft	0.38	12	10%	v4.0 기본 런칭값
Alpha Balanced	0.40	15	10%	응답 품질 안정 확인 후
Quality Guard	0.45	20	15%	신고/차단 급증, L3 신뢰도 저하
Emergency Strict	0.50	30	20%	어뷰징 집중 유입, 리뷰팀 과부하
Fast-track Reward	0.55 (fast path)	8	15%	짧지만 진한 답변 포상 실험
내부 상태	유저 명칭	조건	효과	노출 규칙
L0	Guest	가입 완료, 프로필 미완성	큐레이션 없음	노출 없음
L1	새로운 사람	본인인증 + 온보딩 완료	기본 큐레이션	노출 없음
L2	나를 펼친 사람	Step 2 완료 / 완성도 80%+	큐레이션 가중치 +15%	노출 없음
L3	Thinker	진한 질문 응답 + 기준 충족	Hard Slot 우선 노출	처음에는 숨김, 3 회 대화 후 자연 등장

06. UX 흐름 재설계

스크린	핵심 목적	v4.0 핵심 규칙	유저에게 보이는 언어
1. 가입	실존 인물 확인	OAuth + 본인인증 유지	당신이 실제로 존재하는 사람이라는 걸 알았어요.
2. 온보딩	첫 인상 만들기	질문 1 개 + 닉네임만	지금 딱 맞는 질문 하나만
3. 큐레이션 홈	하루 8-12 명 소개	Thinker Hard Slot 2 자리 / 배지 숨김	오늘 당신이 발견할 사람들

스크린	핵심 목적	v4.0 핵심 규칙	유저에게 보이는 언어
4. 질문 시작	의미 있는 첫 문장	L1/L2 만 기본 노출 / redraw 1 회	오늘의 질문
5. 블러 해제	성의 있는 응답 보상	length >= 12 and depth >= 0.38 or fast-track	이 사람의 세계가 보이기 시작해요.
6. 진한 질문 해제	Progressive Depth	3 회 채팅 오픈 후 자동	새로운 질문이 생겼어요
7. 리텐션	관계의 다음 장면	주간 질문 / 온도 배지 / 오프라인 배너	앱 복귀보다 대화 연장 문구

- 마찰은 검증이 아니라 발견처럼 보여야 한다.
- 사용자는 시스템보다 감정을 먼저 느낀다.
- 가입 후 첫 블러 해제까지 3 분 이내가 목표다.
- 깊이는 강요하지 않고 준비되었을 때 자연스럽게 연다.
- 리텐션은 체류 시간 강제가 아니라 관계의 다음 장면을 여는 장치여야 한다.

07. 성비 관리

단계	발동 기준	자동 조치	v3.2 문구	v4.0 문구
1 단계	6:4 초과	소수 성별 노출 가중치 x1.3	없음	없음
2 단계	6.5:3.5 초과	다수 성별 soft waitlist	지금 이 앱은 인기가 많아서 잠깐 기다려야 해요 :)	대기 중에도 먼저 질문에 답해두면 순서가 오는 순간 바로 시작돼요.
3 단계	7:3 초과	일시 중단 + 알림 등록	희소성 강조	지금 꼭 맞는 사람들로 채우는 중이에요. 먼저 답해두면 공개되는 순간 바로 시작할 수 있어요.
키		v3.2	v4.0	조정 방향
gender_ratio_soft_gate		0.65	0.65	유입 치우침 시 유지
gender_ratio_hard_gate		0.70	0.70	초기 알파 유지 권장
waitlist_content_enabled		없음	true	대기 중 콘텐츠 활성화
waitlist_q_count		없음	3	대기 중 미리 답할 질문 수

08. app_config 전체 기본값

키	권장값	v3.2	설명	조정 방향
depth_score_threshold	0.38	0.40	블러 해제 기준	어뷰징 증가 시 0.40-0.45
depth_fast_track_score	0.55	없음	Fast-track 임계값	품질 모니터링 후 조정
fast_track_min_length	12	15	기본 경로 최소 길이	품질 저하 시 상향
fast_track_fast_length	8	없음	Fast-track 최소 길이	품질 모니터링 후 조정
depth_review_sample_rate	0.10	0.10	Fast-track 샘플 리뷰 비율	불안정 시 0.20
depth_gray_band	0.03	0.03	경계 점수 리뷰 밴드	모델 불안정 시 확대

키	권장값	v3.2	설명	조정 방향
gender_ratio_soft_gate	0.65	0.65	Soft Gate 시작값	유지 권장
gender_ratio_hard_gate	0.70	0.70	Hard Gate 시작값	유지 권장
blur_fade_duration_ms	800	800	블러 연출 시간	600-900ms UX 테스트
weekly_nudge_cooldown_days	7	7	질문 재발송 시점	5-6 일 A/B 가능
question_redraw_limit	1/24h (Day1-3: 2회)	1/24h	재뽑기 제한	온보딩 초기 완화
onboarding_q_count	1	없음	필수 질문 수	알파 후 2로 상향 검토
thinker_badge_visible_delay	3	없음	배지 지연 노출	0으로 낮추면 즉시 노출
progressive_depth_enabled	true	없음	Progressive Depth on/off	false면 v3.2 구조
waitlist_content_enabled	true	없음	대기 콘텐츠 활성화	
waitlist_q_count	3	없음	대기 질문 수	

09. Figma 컴포넌트 명세

토큰	값	용도
Primary Accent	#C54434	메인 CTA, 섹션 헤더, 강조 배지
Ink	#202433	본문, 헤드라인, 기본 텍스트
Warm Surface	#F7F3ED	카드 배경, 온보딩 섹션, 소프트 모달
Line	#D7D0C8	테두리, divider, input outline
Success	#2E7D5B	긍정 상태, 오프라인 예정, 검수 완료
Warn	#B26A00	Soft gate, 경고성 안내
Danger	#B33A3A	신고, 차단, 파기 불가 액션
Radius	12 / 16 / 20	chip / input / modal 라운드
Spacing	4 / 8 / 12 / 16 / 24	Auto Layout 단위
Type Scale	32 / 24 / 18 / 16 / 13	Display / Title / Section / Body / Caption

컴포넌트	구조	용도	주의점
Card/QuestionLocked	잠금 아이콘 + 희미한 텍스트 + 해제 조건 힌트	Progressive Depth 잠긴 질문 표시	카운트 숫자 직접 노출 금지
Notification/ProgressiveUnlock	아이콘 + 한 줄 문구	진한 질문 열림 알림	조용하게, 축하 팝업 금지
Modal/WaitlistContent	질문 카드 3 개 + 답하기 CTA + 알림 등록	대기 사용자 콘텐츠 제공	기다림 느낌보다 참여 느낌

토큰	값	용도	
Badge/ThinkerHidden	배지 없음 상태	Thinker 이지만 UI 비 노출	알고리즘은 작동, UI 만 숨김
Blur/FirstUnlock	기존 블러 + 하단 한 줄 카피	첫 블러 해제 특별 연출	딱 한 번만 노출
버튼 카피 원칙 시스템 용어 직접 노출 금지. "기다림"과 "준비 중"을 느끼게 하는 카피도 피한다. "곧 열려요"보다 "준비됐어요?", "잠깐 기다려요"보다 "먼저 시작할 수 있어요"가 낫다.			

10. Phase 0 QA - Semantic Depth Score

TC	샘플 답변	경로	기대 결과
FT1	오늘을 반복해도 버틸 수 있으면 그걸로 충분해요.	Fast-track	Pass (Fast-track)
FT2	효율보다 사람이 먼저.	Fast-track	Pass - 짧지만 진함
FT3	음... 좋은 것 같아요	Fast-track 시도	Review 또는 기본 경로 Reject
OB1	치킨	온보딩 전용	Pass - 로그만 수집
OB2	ㅋㅋ	온보딩 전용	Pass - 온보딩 Reject 없음
PD1	짧은 답변이지만 이후 3 회 채팅 완료	잠금 해제 로직	L4 노출 트리거
항목		기준	
라벨링 세트	최소 200 개 샘플 + Fast-track 30 개 추가		
리뷰어 구성	운영 2 명 + PM 1 명 tie-break		
추적 로그	question_id, answer_length, depth_score_raw, path, threshold, unlock_result, manual_label, model_version		
성능 목표	False Unlock <= 8%, False Reject <= 10%, P95 latency <= 1.2s		
모델 장애 대응	Score 산출 실패 시 Review queue 또는 conservative fallback		
주간 재보정	라벨 데이터 100 개 추가될 때마다 threshold / gray band 재검토		

11. KPI · 실패 게이트 · Go / No-Go

우선순위	지표	v4.0 목표	v3.2	미달 시 즉시 행동
1	온보딩 완료율	>= 75%	>= 70%	첫 질문 교체, 카피 간소화
2	가입-첫 블러 해제 시간	<= 3 분 (중간값)	없음	온보딩 단계 추가 축소
3	질문 수신 후 답변율	>= 55%	>= 50%	질문 난이도 분포 재조정
4	블러 해제 후 첫 메시지 길이	>= 25 자	>= 30 자	unlock 기준 및 question quality 검토
5	D7 리텐션	>= 40%	>= 40%	Weekly Nudge 문구/빈도 A/B
6	Fast-track 평균 Depth	>= 0.50	>= 0.45	threshold/length 상향

우선순위	지표	v4.0 목표	v3.2	미달 시 즉시 행동
7	L4/L5 선택 비율	>= 20%	>= 25%	Progressive Depth 속도 조정
관리	성비 6:4 유지율	기간의 80% 이상	동일	Soft/Hard Gate 즉시 적용
하한 지표		기준	판단	
온보딩 완료율		>= 75%	이게 무너지면 진입 마찰 해결 실패	
질문 응답률		>= 55%	핵심 가치가 실제 행동으로 이어지는지 판정	
Fast-track 평균 Depth		>= 0.50	완화가 품질을 해치지 않는지 확인	
성비 6:4 관리 가능성		기간의 80% 이상	구조적 문제면 게이트 강화 또는 운영 재설계	

12. 팀별 액션 · Sign-off 체크리스트

팀		즉시 할 일	v4.0 신규 추가
Backend	app_config CRUD, depth pipeline, gray band queue, event logging		Fast-track 분기, progressive unlock trigger, waitlist_content API, badge delay 처리
Frontend	온보딩/질문/블러/리텐션 플로우 구현		QuestionLocked, WaitlistContent, Blur/FirstUnlock, ThinkerHidden 상태
Design	토큰 정의, component set 정리, redline 작성		신규 컴포넌트 5 종, 잠금 상태 디자인, 대기열 콘텐츠 화면
PM / Ops	질문 풀 50 문항 검수, Fast-track 샘플 리뷰, QA 라벨링 준비		온보딩 첫 질문 4 종 확정, L1/L2 30% 비율 점검, KPI 대시보드 우선 순위 재배치
Data / Analytics	KPI 대시보드, 성비 모니터링, Fast-track cohort 쿼리		온보딩 완료 퍼널, 첫 블러 해제 시간, 경로별 품질 비교
체크 항목		완료 기준	담당
온보딩 카피 검수		내부 용어 없음, 3 분 이내 완료 체감	Design + PM
온보딩 첫 질문 선정		L1/L2 최종 4 종, 30 초 이내 답변 가능	PM + Ops
Progressive Depth 트리거		3 회 채팅 오픈 후 L4 노출	Backend + Frontend
Fast-track 경로		depth >= 0.55 + length >= 8 통과 테스트	Backend + QA
Thinker 배지 숨김		3 회 이전 비노출 + 알고리즘 우대 작동	Backend + Frontend
대기열 콘텐츠		Soft/Hard Gate 시 질문 카드 3 종 노출	Backend + Frontend
블러 첫 해제 연출		첫 해제에만 카피 노출	Frontend
Depth 로그 필드		raw score / path / threshold / unlock / model_version	Backend
Gray band 리뷰 플로우		운영자 처리 가능	Backend + Ops
성비 게이트 메시지		v4.0 감점 개선 문구 적용	Frontend + PM
Figma 컴포넌트		버튼/모달/배지 + 신규 5 종 variant	Design
KPI 대시보드		온보딩 완료율 1 순위, 블러 해제 시간 신규 측정	Data + PM

13. v4.0 최종 기본값 세트 요약

항목	최종 권장값	비고
depth_score_threshold	0.38	v4.0 알파 기본
depth_fast_track_score	0.55	짧지만 진한 답변 Fast-track
fast_track_min_length	12	기본 경로 최소 길이
fast_track_fast_length	8	Fast-track 최소 길이
depth_review_sample_rate	10%	Fast-track 샘플 리뷰
depth_gray_band	0.03	threshold 근처 수동 검토
gender_ratio_soft_gate	0.65	자동
gender_ratio_hard_gate	0.70	자동 + PM 모니터링
blur_fade_duration_ms	800ms	감성 연출 유지
weekly_nudge_cooldown	7 일	반응 저조 시 A/B
question_redraw_limit	1 회/24h (Day1-3: 2 회)	온보딩 초기 완화
onboarding_q_count	1	단일 질문 온보딩
thinker_badge_visible_delay	3	3 회 채팅 이후 노출
progressive_depth_enabled	true	false 면 v3.2 구조 롤백
waitlist_content_enabled	true	대기열 콘텐츠 활성화
waitlist_q_count	3	대기 중 미리 답할 수 있는 질문 수
Part I 결론 v4.0 은 철학을 꺾지 않았다. 사용자가 그 철학에 도달하는 경로의 마찰을 줄였다. 알파의 목적은 이 설계가 실제 행동으로 이어지는지 보는 것이다.		

14. 이 통합본이 검증하려는 것

v4.0은 사람이 써볼 만한 앱 쪽으로 전진했다. 그러나 시장성은 제품 내부 정합성만으로 증명되지 않는다. 누가 왜 들어오고, 어디서 이탈하며, 무엇 때문에 다시 오고, 어떤 공급 구조가 유지되는지로 판정해야 한다.

- 설치 이유 - 외모 스와이프 피로와 공허한 인사말 피로가 실제 설치 동기가 되는가
- 첫 성공 경험 - 가입 후 3분 내 첫 블러 해제 가능 상태가 체감되는가
- 대화 가치 - 질문-응답 구조가 귀찮음보다 "확실히 다르다"는 감정을 더 크게 만드는가
- 운영 가능성 - 성비, 악용, Fast-track 품질을 감당 가능한 비용으로 제어 가능한가
- 확장 가능성 - 초기 소수 커뮤니티를 넘어도 포지셔닝이 흐려지지 않는가

한 줄 원칙

v4.1은 허세 섞인 PMF 선언 문서가 아니다. v4.0이 만든 첫 3분의 감정을 실제 설치, 온보딩, 첫 대화, 재방문으로 번역할 수 있는지 확인하는 냉정한 판정 프레임이다.

15. 시장성 가설 구조

가설	내용	통과 기준	실패 시 해석
H1	"귀찮은 건 싫지만 의미 없는 것도 싫은 사람"이 첫 메시지 카피에 반응한다.	랜딩->대기열 진입률 >= 12%	포지셔닝이 멋있어 보이지만 설치 이유는 약함
H2	질문 1개 온보딩이 의무감보다 호기심을 만든다.	온보딩 완료율 >= 75%	v4.0의 마찰 완화가 아직 부족
H3	질문-응답 구조가 첫 대화 품질을 실제로 끌어올린다.	질문 응답률 >= 55%, 첫 메시지 평균 >= 25자	차별점이 서사에만 있고 행동 유인은 약함
H4	Progressive Depth가 평가감 없이 깊이를 축적하게 만든다.	D7 리텐션 >= 40%, L4/L5 선택 >= 20%	장치는 흥미롭지만 습관화 실패
H5	Waitlist 콘텐츠와 운영 게이트로 공급 불균형을 완화할 수 있다.	성비 관리 가능 기간 80% 이상	제품보다 운영 설계가 먼저 무너짐

16. 카테고리 맵과 포지셔닝

대안 카테고리	사용자 장점	사용자 불만	Unstandard 공략 포인트	리스크
무한 스와이프형	빠르고 익숙함	피로, 외모 경쟁, 무의미한 첫 인사	하루 소수 큐레이션 + 질문으로 첫 대화 질 보정	익숙한 쾌락 대비 느리게 느껴질 위험
질문/취향형	자기표현 가능	입력 피로, 장황함, 과잉 자기소개	온보딩은 1 문항으로 가볍게, 깊이는 나중에 열림	질문이 평범하면 차별점 붕괴
슬로우 큐레이션형	신중함, 희소성	대기 체감, 공급 부족 불안	Waitlist를 콘텐츠 경험으로 전환	공급 불균형 해결 자체는 UX만으로 불가
안전/검증 강조형	안심감	심사받는 느낌, 전환 저하	배지는 숨기고 알고리즘만 보상	품질 신호가 너무 숨으면

대안 카테고리	사용자 장점	사용자 불만	Unstandard 공략 포인트	리스크
				매력 포인트 약화
알파용 포지셔닝 문장 Unstandard 는 외모 스와이프의 속도는 줄이고, 첫 대화의 밀도는 높이는 소개팅 앱이다. 귀찮게 길게 쓰게 하지 않지만, 무의미하게 시작하게도 두지 않는다.				

17. 초기 타깃 웨지와 유입 순서

우선순 위	세그먼트	왜 먼저	메시지	주의점
1	글쓰기·독서·ميم 감수성 있는 20대 후반-초 30대	텍스트 응답 허들이 상대적으로 낮음	안녕하세요 릴레이 말고, 질문으로 시작하는 소개	지적 허세 앱처럼 보이면 안 됨
2	취향 커뮤니티 활동자	마이너 취향 공개에 익숙함	이상한 취향이 흠이 아니라 흑이 되는 곳	커뮤니티 유머를 못 맞추면 역효과
3	기존 소개팅 앱 피로 이탈자	불만이 선명해 전환 명분이 분명	많이 보는 앱보다, 대화가 시작되는 앱	스와이프 UX 부재 불만 가능
4	안전·진정성 중시 집단	질문-응답 구조의 당위성 이해 가능	검증을 티 내지 않고도 성의 없는 접근을 줄이는 구조	너무 엄숙하게 보이면 전환 저하

18. 초기 유입 가설 표

채널	주요 대상	유입 카피 초안	예상 행동	핵심 지표	리스크
Threads / 인스타그램 릴스	감성·문장 기반 반응층	첫 대화가 안녕이 아니라 질문이라면?	랜딩 클릭 -> 대기열 등록	CTR, 대기열 전환	컨셉트 소비로 끝날 위험
소규모 커뮤니티 제휴	취향/글쓰기/독서 집단	취향을 웃기게 드러낼수록 잘 맞는 사람을 만나는 소개	코드 입력 가입	초대코드 사용률	집단 편향 심화
지인 초대 / 큐레이터 초대	양질의 초기 공급 확보	아무나 초대 말고, 질문에 답할 사람만	초대 수락 -> 온보딩	초대 수락률	폐쇄적 네트워크화
Waitlist 콘텐츠 공유	대기 유저	순서가 오기 전에 먼저 답해줄 질문 3개	재방문 -> 알림 허용	대기열 재방문율	공급 부족을 미화만 할 위험
채널 운영 원칙 알파 초반 유입 채널은 2-3 개면 충분하다. 채널을 넓히는 것보다, 어떤 채널에서 온 유저가 질문 응답률과 D7 리텐션이 높은지를 먼저 확인해야 한다.					

19. 알파 시장성 검증 실험 패키지

실험	변수	A 안	B 안	성공 기준	관찰 포인트	종단 조건
E1 온보딩 첫 질문	question_id	영동한 상상력형	감성형	완료율 +5%p 우세	답변 길이·이탈 시점	완료율 65% 미만
E2 Waitlist 화면	콘텐츠 유무	질문 3개 제공	단순 알림 등록	재방문율 +20% 상대 우세	알림 허용, 이탈률	재방문 차이 미미

실험	변수	A 안	B 안	성공 기준	관찰 포인트	중단 조건
E3 배치 노출 시점	thinker delay	3 회 후 노출	즉시 노출	응답률 하락 없이 대화 오픈 증가	평가감 피드백	즉시 노출군 이탈 증가
E4 Depth threshold	threshold	0.38	0.40	응답률 하락 <= 3%p + 품질 개선	신고율·False Unlock	응답률 급락
E5 초기 redraw	redraw limit	Day1-3 2 회	항상 1 회	답변율 우세	질문 피로·선택 만족도	대기시간/불만 급증
E6 Fast-track	fast path	켜기	끄기	응답률 유지 + 신고율 안정	짧지만 진한 답변 cohort	신고율 또는 Review 폭증

20. 시장성 대시보드

지표	정의	알파 목표	의미	조치
랜딩->대기열 진입률	방문자 중 이메일/알림 등록	>= 12%	카피와 포지셔닝 반응	문구·크리에이티브 수정
대기열->온보딩 시작률	순서 도달 후 시작 비율	>= 55%	기대감 유지 여부	Waitlist 콘텐츠 구조 조정
초대 수락률	발송 대비 가입 시작	>= 30%	지인 확산 가능성	초대 카피와 인센티브 수정
채널별 질문 응답률	채널 cohort 별 응답률	주력 채널 1 개 이상 >= 60%	질 좋은 공급원 존재 여부	저품질 채널 중단
채널별 D7 리텐션	채널 cohort 별 D7	주력 채널 1 개 이상 >= 45%	확장 가능한 씨앗 여부	획득 채널 재배치
Waitlist 재방문율	대기 유저 7 일 내 재방문	>= 25%	공급 부족 관리 능력	콘텐츠/알림 개선
초기 공급군 유지율	핵심 공급군 14 일 생존	>= 50%	성비·품질 유지 가능성	큐레이터 운영 투입

21. No-BS 실패 기준과 피벗 맵

실패 징후	판정 기준	버릴 것	남길 것
온보딩은 되는데 질문 응답이 약함	완료율 >= 75%, 응답률 < 45%	질문을 깊이 측정 도구로만 쓰는 집착	질문으로 첫 대화를 여는 구조
응답은 되는데 재방문이 약함	응답률 >= 55%, D7 < 25%	질문 난이도만 조정하는 미봉책	관계 다음 장면을 여는 리텐션 설계
Fast-track 품질 붕괴	False Unlock > 8% 또는 신고율 급증	짧은 답변 포상 과도 실험	Depth Score 핵심 철학
성비 운영 실패	관리 가능 기간 < 60%	대기 UX 만으로 해결 가능하다는 기대	큐레이터형 공급 관리 + 초대 전략
채널 확장성 부재	핵심 채널 외 cohort 성과 급락	모든 사람을 타겟으로 잡는 메시지	잘 반응하는 좁은 커뮤니티 중심 확장

22. 6 주 알파 실행 캘린더

주차	핵심 목표	반드시 보는 숫자	주요 결정
1 주차	카피/온보딩/Waitlist 기본 퍼널 확인	랜딩->대기열, 온보딩 시작률	질문 4 중 2 종만 남길지 결정
2 주차	첫 성공 경험과 질문 응답 확인	완료율, 첫 블러 해제 시간, 응답률	threshold 0.38 유지 여부
3 주차	채널별 cohort 질 비교	채널별 응답률·D7 예비치	저품질 채널 중단, 공급 채널 강화
4 주차	Fast-track/배지/Progressive Depth 검증	Fast-track 품질, 첫 메시지 길이	Fast-track 유지/축소
5 주차	성비 및 Waitlist 운영 검증	대기열 재방문, 성비 유지 가능성	Soft/Hard Gate 운영 룰 확정
6 주차	Go / No-Go 초안 작성	핵심 지표 4 개 + 시장성 보조지표	베타 확대 / 웨지 축소 / 구조 재설계 중 선택

23. 통합 Go / Conditional Go / No-Go

판정	조건	의미
Go	v4.0 하한 4 개 중 3 개 이상 충족 + 주력 채널 1 개 이상 D7 >= 45% + Waitlist 재방문 >= 25%	제품 구조와 초기 시장 채널이 둘 다 보인다
Conditional Go	제품 KPI 는 충족하지만 채널/공급 구조가 불안정	베타 확대보다 웨지 재정리와 공급 운영을 먼저
No-Go	온보딩/응답/성비 중 2 개 이상 붕괴하거나 어떤 채널에서도 질 좋은 cohort 가 보이지 않음	시장성은 아직 가설 단계. 규모 확대 금지

최종 결론

v4.1 의 목적은 "우리 앱은 분명 통할 것"이라는 자기암시가 아니다. 어떤 사용자군, 어떤 채널, 어떤 질문 경험에서만 통하는지부터 정직하게 찾아내는 것이다. 그게 잡히면 베타로 갈 수 있고, 안 잡히면 더 일찍 작게 다시 설계하면 된다.

PART III. Local AI PoC 설계안 - Depth Score 로컬화 검증

목적: v4.0/v4.1/v4.2 통합 설계안의 핵심 품질 게이트인 Depth Score 를 외부 API 의존 없이 로컬 AI 로 구현할 수 있는지 검증한다. 단, 목표는 “처음부터 거대한 로컬 LLM 심판을 붙이는 것”이 아니라, 임베딩 + 규칙 기반 feature + 경량 분류/회귀 레이어로 빠르고 설명 가능한 운영형 점수 시스템을 만드는 것이다.

핵심 결론: 알파 단계의 Depth Score 본체는 로컬 임베딩 모델이 말고, Qwen 계열 로컬 LLM 은 재심사·코칭·문장 개선 제안 같은 보조 심판으로 제한하는 것이 가장 현실적이다. 이유는 지연 시간, 비용, 일관성, 디버깅 가능성 때문이다.

24. PoC 범위와 비범위

구분	포함	제외/후순위	판단 이유
PoC 포함	답변 텍스트 Depth Score 산출, unlock/review/reject 판정, latency/cost 측정, gray band 샘플 리뷰	실제 매칭 알고리즘 전면 교체	Depth Score 는 v4.0 의 핵심 리스크이므로 먼저 검증
PoC 포함	PostgreSQL + pgvector 저장, app_config 기반 threshold/weight 튜닝	대규모 추천 모델 학습	알파에서는 운영 튜닝 가능성이 추천 고도화보다 중요
PoC 포함	Qwen 로컬 LLM 선택적 재심사 플로우	LLM 단독 채점	LLM 단독 채점은 일관성·비용·지연 시간 리스크 큼
후순위	이미지/음성/멀티모달 프로필 평가	v4.2 알파의 필수 기능 아님	초기 MVP에서는 텍스트 질문·응답 품질 검증이 우선

25. 로컬 AI 채택 원칙

- Embedding-first: 짧은 답변 품질 판정은 생성형 LLM 보다 임베딩·분류·규칙 feature 조합이 더 빠르고 안정적이다.
- Explainable scoring: 최종 점수만 저장하지 않고 relevance, specificity, structure, lexical diversity, penalties 를 분리 저장한다.
- Config-driven operation: threshold 와 feature weight 는 app_config 에서 바꾸며, 배포 없이 실험 가능하게 한다.
- Human-in-the-loop: threshold ± gray band 는 자동 판정하지 않고 샘플 리뷰 또는 운영자 리뷰 큐로 보낸다.
- LLM as assistant, not judge: Qwen 등 로컬 LLM 은 경계 케이스 재심사·답변 개선 제안·운영자 리뷰 보조에 사용한다.
- Privacy by default: 원문 답변의 장기 저장을 최소화하고, 임베딩·feature·판정 로그 중심으로 분석한다.

26. 권장 아키텍처

권장 구조는 “Backend API - Depth Scoring Service - Local Embedding Server - Optional Local LLM Review - Postgres/pgvector - Monitoring” 흐름이다. 핵심은 Depth Score 를 백엔드 내부 로직에 박아두지 않고 독립 서비스로 분리하는 것이다. 그래야 모델 교체, A/B 테스트, 장애 대응이 쉽다.

[Client]

- > [NestJS/FastAPI Backend]
- > [Depth Scoring Service]
- > [TEI Embedding Server: BAAI/bge-m3]
- > [Feature Extractor: length/repetition/specificity/spam]
- > [Optional Qwen Review Service]
- > [PostgreSQL + pgvector]
- > [Metabase/Grafana Dashboard]

컴포넌트	역할	권장 기술	비고
Embedding Server	답변·질문 임베딩 생성	Hugging Face TEI + BAAI/bge-m3	1 차 후보. 한국어/다국어 확장 고려
Depth Scoring Service	feature 계산 및 최종 점수 산출	FastAPI 또는 NestJS service module	초기에는 FastAPI 가 실험 속도 빠름
Vector Store	답변·질문 임베딩 저장 및 유사도 계산	PostgreSQL + pgvector	기존 Postgres 와 결합 가능
Config Store	threshold/weight/model_version 관리	app_config table	배포 없이 튜닝
LLM Review	경계 케이스 재심사/코칭	Qwen3 0.6B~8B Instruct 계열	초기에는 선택 호출
Monitoring	P95 latency, pass rate, false unlock 추적	Metabase/Grafana + logs	알파 1~2 주차 재보정 필수

27. 모델 후보와 채택 순서

우선순위	모델/도구	용도	장점	주의점
1	BAAI/bge-m3	Depth Score 임베딩 본체	다국어·다기능 임베딩 후보. 중국계 오픈 모델이라 로컬화 방향과도 맞음	실서버 latency/VRAM 은 직접 벤치 필요
2	multilingual-e5-large 또는	비교 baseline	운영 결과가 BGE-M3 와 다	한국어 데이터링 답변 도메인

	유사 다국어 임베딩		를 때 대조군으로 유용	성능은 별도 라벨링 필요
3	Jina embeddings v3	실험 후보	다국어 임베딩 실험 후보	서빙 호환성·리소스 확인 필요
4	Qwen3 Instruct 소형/중형	재심사·코칭·운영자 보조	로컬 LLM로 문맥 판단과 문장 개선 제안 가능	Depth Score 1 차 심판으로 쓰면 지연·일관성 리스크 큼
5	규칙 기반 spam/toxicity detector	Reject 선처리	비용 낮고 빠름	과잉 차단 방지 위해 appeal/review queue 필요

28. Depth Score 산식 v0.1

v4.2 PoC에서는 “깊이”를 하나의 신비한 점수로 다루지 않는다. 질문 관련성, 구체성, 의미 밀도, 구조, 어휘 다양도, 감정적 구체성, 반복/스팸 패널티를 분해하여 합산한다. 이 구조는 완벽한 철학적 깊이 측정이 아니라, 알파 운영에 필요한 품질 게이트다.

```
depth_raw =
  0.30 * relevance_score    # 질문과 답변의 의미적 관련성
+ 0.25 * specificity_score  # 개인 경험/구체 사례/상황성
+ 0.15 * semantic_density   # 짧지만 진한 의미 밀도
+ 0.10 * structure_score    # 문장 구조, 완결성, 회피성 여부
+ 0.10 * lexical_diversity  # 반복 없는 어휘 다양도
+ 0.10 * emotional_concreteness # 감정·가치관·선호의 구체성
- 0.20 * repeat_pattern_penalty
- 0.20 * emoji_symbol_penalty
- 0.30 * spam_signature_penalty
```

depth_score = clamp(depth_raw, 0.0, 1.0)

feature	계산 방식	로그 저장 여부	운영 해석
relevance_score	question_embedding과 answer_embedding cosine similarity + 규칙 보정	필수	질문 무관 답변 필터링
specificity_score	1 인칭 경험, 시간/장소/상황 단서, 구체 명사 비율	필수	“좋아요/몰라요”류 공허 답변 방지
semantic_density	짧은 길이 대비 의미 단서 수	필수	Fast-track의 핵심 feature
structure_score	완결 문장 수, 회피 표현, 문장 반복 여부	필수	성의 없는 답변 탐지
lexical_diversity	고유 토큰 비율, 반복 n-gram	필수	복붙·반복 패널티와 결합
emotional_concreteness	감정/가치/선호 단어 + 구체 상황 결합	선택	연애 앱 맥락의 진정성 추정
penalties	반복, 이모지 과다, 숫자 패턴, 금칙어, 스팸 시그니처	필수	Reject 선처리/가중치 하락

29. v4.2 app_config 추가 키

키	초기값	설명	튜닝 기준
local_ai_enabled	true	로컬 Depth Score 파이프라인 활성화	장애 시 false로 API/수동 fallback
embedding_model	BAAI/bge-m3	임베딩 모델 ID	모델 교체 실험 시 versioning
embedding_dim	1024	BGE-M3 기준 임베딩 차원	모델 변경 시 migration 필요
depth_model_version	local-v0.1	산식/weight/model 조합 버전	대시보드와 라벨 데이터에 반드시 저장
depth_score_threshold	0.38	기본 unlock threshold	false unlock 상승 시 0.40~0.45로 상향
fast_track_threshold	0.55	짧지만 진한 답변 통과 기준	Fast-track 신고율/차단율과 연동
min_answer_length	12	기본 통과 최소 길이	응답률 낮으면 10~12 범위 실험
fast_track_min_length	8	Fast-track 최소 길이	짧은 답변 악용 시 10~12로 상향
depth_gray_band	0.03	threshold 근처 리뷰 구간	리뷰 큐 과부하 시 0.02로 축소
qwen_review_enabled	false	Qwen 재심사 사용 여부	PoC 2주차 이후 경계 케이스에 한경
qwen_review_sample_rate	0.10	경계/fast-track 표본 재심사 비율	리뷰 품질 대비 latency 확인
max_depth_latency_ms_p95	1200	P95 목표 latency	초과 시 모델/서빙/캐시 조정

30. API 명세 초안

Depth Score는 독립 API로 두고, 응답에는 score 뿐 아니라 verdict, reason_codes, feature snapshot, model_version, latency를 포함한다. 이 구조가 있어야 QA·운영·데이터팀이 같은 사실을 볼 수 있다.

```
POST /internal/depth/evaluate
Request:
{
  "user_id": "u_123",
  "question_id": "q_l2_004",
```



```
"answer_id": "a_987",
"question_text": "요즘 당신을 이상하게 웃게 만드는 것은?",
"answer_text": "퇴근길에 같은 고양이를 보면 괜히 하루가 덜 망한 것 같아요."
}
```

Response:

```
{
  "depth_score": 0.62,
  "verdict": "PASS",           // PASS | REVIEW | REJECT
  "path": "FAST_TRACK",       // BASIC | FAST_TRACK | GRAY_BAND | SPAM_REJECT
  "reason_codes": ["SPECIFIC", "EMOTIONAL_CONCRETE"],
  "features": {
    "relevance_score": 0.71,
    "specificity_score": 0.64,
    "semantic_density": 0.66,
    "repeat_pattern_penalty": 0.00
  },
  "model_version": "local-v0.1+bge-m3",
  "latency_ms": 284
}
```

31. DB 스키마 초안

```
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS vector;
```

```
CREATE TABLE answer_embeddings (
  answer_id UUID PRIMARY KEY,
  user_id UUID NOT NULL,
  question_id UUID NOT NULL,
  model_version TEXT NOT NULL,
  embedding VECTOR(1024),
  created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT now()
);
```

```
CREATE TABLE depth_evaluations (
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  answer_id UUID NOT NULL,
  user_id UUID NOT NULL,
  question_id UUID NOT NULL,
  depth_score NUMERIC(5,4) NOT NULL,
  verdict TEXT NOT NULL CHECK (verdict IN ('PASS','REVIEW','REJECT')),
  path TEXT NOT NULL,
  features JSONB NOT NULL,
  reason_codes TEXT[] DEFAULT '{}',
  threshold NUMERIC(5,4) NOT NULL,
  model_version TEXT NOT NULL,
  latency_ms INTEGER,
  created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT now()
);
```

```
CREATE INDEX idx_depth_eval_created ON depth_evaluations(created_at DESC);
CREATE INDEX idx_depth_eval_model ON depth_evaluations(model_version);
CREATE INDEX idx_answer_embedding_vec ON answer_embeddings USING hnsw (embedding vector_cosine_ops);
```

32. Docker Compose PoC 예시

```
services:
  postgres:
    image: pgvector/pgvector:pg16
    environment:
      POSTGRES_DB: unstandard
      POSTGRES_USER: unstandard
      POSTGRES_PASSWORD: localdev
    ports:
      - "5432:5432"

  tei:
    image: ghcr.io/huggingface/text-embeddings-inference:latest
    command: --model-id BAAI/bge-m3 --port 8080
    ports:
      - "8080:8080"
    volumes:
```

- ./models:/data

depth-service:

build: ./services/depth-service

environment:

EMBEDDING_ENDPOINT: http://tei:8080/embed

DATABASE_URL: postgresql://unstandard:localdev@postgres:5432/unstandard

ports:

- "8000:8000"

depends_on:

- postgres

- tei

33. PoC 데이터셋과 라벨링 설계

샘플군	권장 수량	구성	목적
L1/L2 가벼운 질문 답변	200	짧고 자연스러운 답변, 장난 섞인 답변	저마찰 온보딩에서 과잉 탈락 방지
L3 중간 길이 답변	300	취향/습관/관계관 답변	기본 unlock 기준 calibrate
L4/L5 깊은 질문 답변	300	가치관/상처/장기 관계관 답변	Progressive Depth 품질 확인
어뷰징/스팸/무성의 답변	150	ㅋㅋㅋ, 몰라요, 복불, 이모지, 숫자 패턴, 질문무관	Reject precision 확인
AI로 꾸민 듯한 답변	50	그럴듯하지만 개인 경험이 빈약한 답변	LLM/문체 치장 악용 방지

라벨은 PASS / REVIEW / REJECT 3 단계로 부여한다. 가능하면 2인 이상이 200개 이상 교차 라벨링하여 판정 기준이 지나치게 주관적인지 확인한다. 알파 전에는 “정답 모델”을 만드는 것이 아니라, 위험한 unlock을 막고 지나친 탈락을 줄이는 운영 기준을 만든다.

34. 성공 기준과 실패 기준

판정	조건	후속 조치
GO	P95 latency $\leq 1.2s$, false unlock $\leq 8\%$, gray band 5~15%, model error $< 1\%$	v4.2 로컬 Depth Score를 알파 기본값으로 사용
CONDITIONAL GO	P95 1.2~2.0s 또는 false unlock 8~12%	threshold 상향, 캐시/배치/모델 경량화 후 제한 cohort 적용
NO-GO	P95 $> 2.0s$ 또는 false unlock $> 12\%$ 또는 REVIEW 큐 과부하	로컬 모델을 보조 판정으로 낮추고 기본 게이트는 규칙+수동 리뷰로 회귀
ROLLBACK	모델 장애, 특정 집단 과잉 탈락, 신고율 급증	local_ai_enabled=false 또는 progressive_depth_enabled=false

35. 성능 벤치마크 절차

- Step 1: 1,000개 라벨링 데이터셋 준비. 질문 난이도와 답변 길이 분포를 실제 알파 예상치에 맞춘다.
- Step 2: BGE-M3 임베딩 단독 + 규칙 feature 조합으로 baseline 산식 실행.
- Step 3: threshold 0.35 / 0.38 / 0.40 / 0.45를 동시에 시뮬레이션하여 pass rate, false unlock, false reject를 비교한다.
- Step 4: Fast-track cohort만 분리하여 평균 Depth, 신고 예측 위험, 문장 치장 패턴을 확인한다.
- Step 5: gray band 샘플에 Qwen 재심사를 선택 적용하고 latency 증가 대비 판정 개선폭을 계산한다.
- Step 6: 결과를 app_config 초기값에 반영하고, alpha 1~2주차 실측 데이터로 즉시 재보정한다.

36. 운영 대시보드 필수 지표

지표	정의	위험 신호	대응
depth_pass_rate	전체 답변 중 PASS 비율	너무 높으면 품질 붕괴, 너무 낮으면 온보딩 이탈	threshold/길이/질문 난이도 조정
fast_track_pass_rate	Fast-track 통과 비율	급증하면 AI 문체 악용 가능성	sample review 강화
false_unlock_proxy	PASS 후 즉시 차단/신고/무응답 비율	8% 초과	threshold 상향, penalty 강화
p95_latency_ms	Depth API P95 latency	1.2s 초과	캐시, 모델 경량화, 비동기 처리
review_queue_size	REVIEW 누적량	운영자 처리량 초과	gray_band 축소 또는 자동 판정 보수화
model_error_rate	embedding/score 실패율	1% 초과	fallback 활성화
score_drift_by_question_level	L1~L5 별 평균 score 변화	특정 난이도 과잉 탈락	질문 풀/weight 보정

37. 보안·개인정보·윤리 기준

- Raw answer text는 서비스 기능에 필요한 기간만 저장한다. 분석용으로는 answer_id, feature snapshot, score, verdict 중심 로그를 우선한다.

- 임베딩은 원문 복원이 일반적으로 어렵더라도 개인정보 파생 데이터로 취급한다. 삭제 요청 시 answer_embeddings와 depth_evaluations를 함께 정리한다.
- 민감정보가 포함된 답변은 모델 학습 데이터로 재사용하지 않는다. 알파 PoC 라벨셋도 익명화한다.
- 모델 점수는 사용자에게 직접 노출하지 않는다. 사용자는 “심사받는다”가 아니라 “더 잘 드러난다”는 UX를 경험해야 한다.
- 특정 말투, 학력, 문체 자원을 과보상하지 않도록 L1/L2 가벼운 답변과 서브컬처/조용한 성향 답변을 라벨셋에 반드시 포함한다.

38. 2 주 PoC 실행 플랜

기간	작업	산출물	담당
Day 1-2	질문 50 개와 샘플 답변 1,000 개 라벨링 세트 구성	label_dataset_v0.csv	PM/Ops
Day 3	TEI + BGE-M3 로컬 서빙 환경 구축	docker-compose, embedding endpoint	Backend/ML
Day 4-5	feature extractor 와 depth 산식 v0.1 구현	depth-service prototype	Backend/ML
Day 6	Postgres/pgvector schema 및 logging 구현	migration SQL	Backend
Day 7	threshold simulation 0.35~0.45 실행	calibration report	Data
Day 8	Qwen 재심사 optional path 테스트	review comparison report	ML
Day 9	대시보드 초안 연결	Metabase/Grafana dashboard	Data/Backend
Day 10	Go/Conditional/No-Go 판정 회의	PoC sign-off memo	PM/Tech Lead

39. 리스크 레지스터

리스크	징후	심각도	완화책
깊어 보이는 문체 보상	AI가 쓴 듯한 일반론 답변이 높은 점수	높음	specificity/emotional_concreteness 강화, Qwen 재심사
짧지만 진한 답변 과잉 탈락	Fast-track 평균 차단을 낮았는데 unlock 안 됨	중간	semantic_density 가중치 상향, fast_track_min_length 완화
Latency 초과	P95 > 1.2s	높음	캐시, batch embedding, 모델 경량화, GPU 검토
운영자 리뷰 과부하	review_queue_size 지속 증가	중간	gray_band 축소, 자동 판정 보수화, 샘플 리뷰 전환
특정 집단 말투 편향	서브컬처/조용한 답변의 Reject 과다	높음	라벨셋 다양화, 질문별 calibration, 사용자 세그먼트별 drift 확인
모델/도구 라이선스 리스크	상업 이용 조건 불명확	높음	모델 카드/라이선스 검토 후 채택

40. 최종 권고

v4.2 기준 최종 권고는 “BGE-M3 기반 로컬 임베딩 + feature scoring + app_config 튜닝 + Qwen 선택 재심사”다. 이 구조는 외부 API 비용과 개인정보 리스크를 낮추면서도, v4.0 이 요구한 P95 latency, false unlock, 운영 튜닝 가능성을 동시에 검증할 수 있다.

단, 이 설계는 곧바로 완성형 AI 심판을 만들자는 뜻이 아니다. 알파 단계의 목표는 시장성과 UX를 해치지 않는 선에서 Depth Score가 충분히 일관되고 빠르게 작동하는지 보는 것이다. 즉, PoC의 성공 기준은 “철학적 깊이의 완전한 판정”이 아니라 “위험한 unlock을 막고, 좋은 대화를 여는 데 충분한 운영 정확도”다.

Appendix. Local AI PoC 기술 참고 기준

- Hugging Face Text Embeddings Inference: 오픈소스 text embedding 모델 서빙 도구.
- BAAI/bge-m3: 다국어·다기능 임베딩 후보. v4.2 의 1 차 로컬 임베딩 후보.
- pgvector: PostgreSQL 내 vector similarity search 확장. Postgres 기반 MVP와 결합하기 쉬움.
- Qwen3 계열: 로컬 LLM 재심사/코칭 후보. 1 차 Depth Score 심판이 아니라 선택적 보조 모델로 사용.

문서 버전: v4.2 Integrated Master Spec + Local AI PoC. v4.0/v4.1 설계안 쏘문을 유지하고, v4.2 Local AI PoC를 Part III로 추가한 실행 문서.